

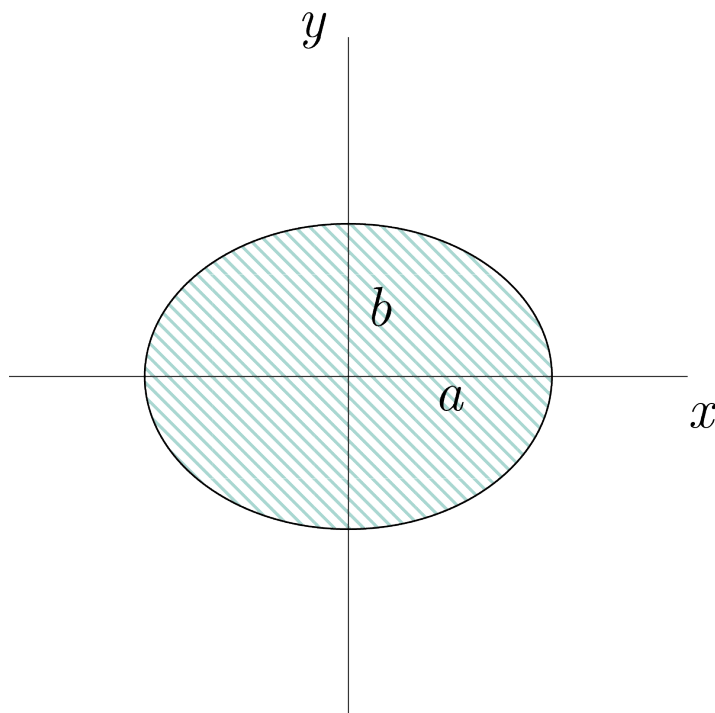
Úloha 6

Zadání

Nalezněte obsah elipsy s poloosami a , b

Řešení

Při řešení uvažujme elipsu se středem v počátku kartézského systému souřadnic, s poloosou a rovnoběžnou s osou x a poloosou b rovnoběžnou s osou y viz Obrázek 1.



Obrázek 1: Elipsa s poloosami a , b se středem v počátku kartézského systému souřadnic

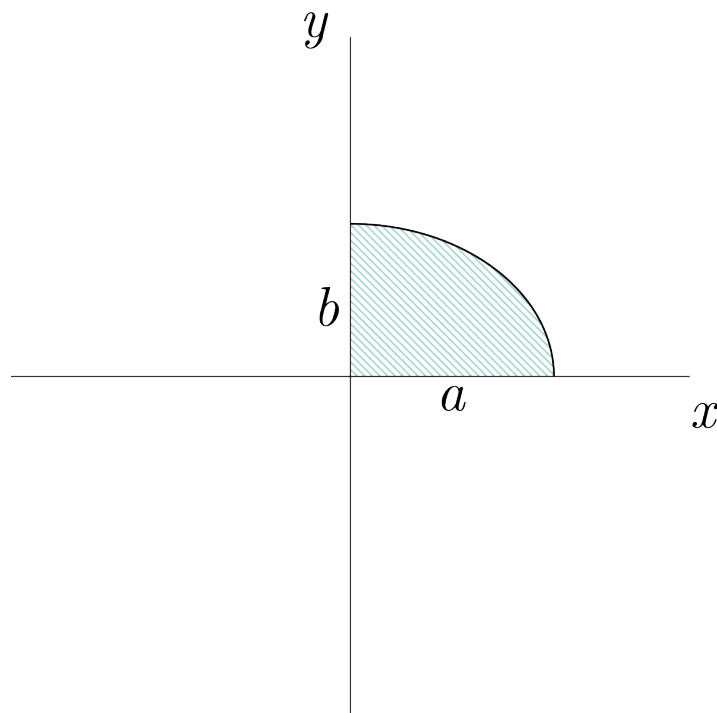
Tuto elipsu můžeme popsat pomocí její středové rovnice:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (1)$$

Ze symetrie elipsy vůči souřadným osám vyplývá, že při výpočtu obsahu elipsy stačí uvažovat pouze její část nacházející se v prvním kvadrantu souřadného systému

viz Obrázek 2. Výsledný obsah elipsy pak bude čtyřnásobkem obsahu této části elipsy:

$$S_e = 4S_I \quad (2)$$



Obrázek 2: Uvažovaná část elipsy v I. kvadrantu

Ze vztahu (1) pak můžeme odvodit vztah funkce popisující průběh křivky ohraničující část elipsy v prvním kvadrantu:

$$f(x) = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}; \quad D_f \in [0, a] \quad (3)$$

Plochu pod touto křivkou pak určuje Riemannův integrál přes definiční obor funkce f :

$$S_I = (\mathcal{R}) \int_0^a f(x) \, dx \quad (4)$$

Existuje-li současně Newtonův integrál přes definiční obor funkce f , bude jeho hodnota podle *Věty o vztahu Newtonova a Riemannova integrálu* shodná s hodnotou Riemannova integrálu. Pro výpočet obsahu můžeme tedy využít Newtonova integrálu:

$$S_I = (\mathcal{R}) \int_0^a f(x) \, dx = S_I = (\mathcal{N}) \int_0^a f(x) \, dx \quad (5)$$

$$\begin{aligned}
 S_I &= (\mathcal{N}) \int_0^a b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \, dx = b (\mathcal{N}) \int_0^a \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} \, dx = \left[\begin{array}{l} u = \frac{x}{a} \quad u(0) = 0 \\ du = \frac{1}{a} dx \quad u(a) = 1 \end{array} \right] \\
 &= b (\mathcal{N}) \int_0^1 a \sqrt{1 - u^2} \, du = ab (\mathcal{N}) \int_0^1 \sqrt{1 - u^2} \, du \\
 &= \left[\begin{array}{l} \sin v = u \quad \arcsin(0) = 0 \\ \cos v \, dv = du \quad \arcsin(1) = \frac{\pi}{2} \end{array} \right] = ab (\mathcal{N}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos v \sqrt{1 - \sin^2 v} \, dv \\
 &= ab (\mathcal{N}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos v |\cos v| \, dv = [\cos v \geq 0 \quad v \in [0, \frac{\pi}{2}]] = ab (\mathcal{N}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 v \, dv \\
 &= ab (\mathcal{N}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2v)}{2} \, dv = \frac{ab}{2} \left((\mathcal{N}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} dv + (\mathcal{N}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2v) \, dv \right) \\
 &= \frac{ab}{2} \left([v]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{1}{2} \sin(2v) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \right) \\
 &= \frac{ab}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} (\sin(\pi) - \sin(0)) \right) = \frac{ab}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) = \frac{1}{4} \pi ab \tag{6}
 \end{aligned}$$

Ze vztahů (2) a (6) pak vyplývá:

$$S_e = \pi ab \tag{7}$$

Výsledek

Obsah elipsy s poloosami a , b je dán vztahem $S_e = \pi ab$.

Úloha 17

Zadání

Nalezněte povrch rotačního tělesa vzniklého rotací křivky $y = x^3$, $|x| \leq 1$ kolem osy x .

Řešení

Povrch rotačního tělesa vzniklého rotací křivky $y = x^3$, $|x| \leq 1$ kolem osy x je dán obsahem jeho pláště:

$$S_c = S_{pl} \quad (8)$$

Pro výpočet obsahu pláště rotačního tělesa využijeme vzorec:

$$S_r = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad (9)$$

Pro použití vztahu (10) potřebujeme, aby funkce na intervalu $[a, b]$ byla nezáporná. Z antisymetrie křivky $y = x^3$ vůči počátku lze odvodit, že rotační těleso bude vůči počátku symetrické, stačí tedy uvažovat část tělesa nacházející se nad kladnou částí osy x . Celkový obsah pláště rotačního tělesa pak bude dvojnásobný:

$$\begin{aligned} S_{pl} &= 2S_r = 4\pi \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + (3x^2)^2} dx = 4\pi \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\ &= \left[\begin{array}{l} u = 1 + 9x^4 \quad u(0) = 1 \\ du = 36x^3 dx \quad u(1) = 10 \end{array} \right] = 4\pi \int_1^{10} \frac{1}{36} \sqrt{u} du = \frac{\pi}{9} \int \sqrt{u} du \\ &= \frac{\pi}{9} \left[\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right]_1^{10} = \frac{2\pi}{27} (\sqrt{10^3} - 1) = \frac{2}{27} \pi (10\sqrt{10} - 1) \end{aligned} \quad (10)$$

Výsledek

Povrch rotačního tělesa vzniklého rotací křivky $y = x^3$, $|x| \leq 1$ kolem osy x je:

$$S_c = \frac{2}{27} \pi (10\sqrt{10} - 1)$$